

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Звіт

Індивідуальне завдання №2

Виконав:

студент групи Пма-42

Думанський Юрій

Перевірила:

доцент Лисецька О. Ю.

Львів-2026

Тема:

Робота з модулями `re`, `sys`, `os`, `shutil`, `glob`

Завдання:

Знайти у папці всі файли з неправильними назвами (містять пробіли, кирилицю або спеціальні символи) і перейменувати їх за заданими правилами: перетворити в латиницю, замінити пробіли на підкреслення, видалити зайві символи, додати номер версії при збігу назв та записати інформацію у лог.

Хід роботи:

- Для виконання завдання було використано мову програмування Python та її стандартні бібліотеки. Модуль `os` застосовано для маніпуляцій зі шляхами та безпосереднього перейменування, `glob` — для отримання списку файлів у директорії, `re` — для обробки текстових рядків за допомогою регулярних виразів, `sys` — для прийому аргументів з командного рядка.
- Алгоритм роботи програми розділено на кілька логічних етапів. На першому етапі реалізовано функцію транслітерації, яка використовує словник для переведення кирилических символів у латинські. Після цього виконується очищення назви: за допомогою регулярного виразу пробіли замінюються на символ підкреслення, а всі інші неалфавітно-цифрові символи видаляються.
- Щоб запобігти втраті даних через перезапис файлів з однаковими згенерованими назвами, реалізовано механізм версіонування. Перед збереженням програма перевіряє наявність файлу з новим іменем. Якщо такий існує, до назви циклічно додається суфікс із номером версії.
- Процес перейменування обгорнуто у блоки `try-except` для перехоплення помилок доступу до файлів. Усі успішні дії, а також виявлені помилки, паралельно виводяться у консоль та дописуються у текстовий файл логів.

Результати:

Розроблений скрипт успішно обробляє вказану директорію, виявляє файли, що не відповідають критеріям найменування, та автоматично приводить їх до стандартизованого формату латиницею без пробілів і спецсимволів. Результати роботи та можливі виняткові ситуації фіксуються у лог-файлі.

Висновки:

Під час виконання роботи було закріплено практичні навички використання стандартних модулів Python. Застосовано модуль `os` для роботи з файловою системою, `re` для лексичного аналізу назв файлів та `glob` для пошуку об'єктів. Розроблено надійний алгоритм пакетного перейменування з підтримкою перевірки колізій імен та веденням журналу змін.

Додаток 1. Код програми.

```
import os
import re
import sys
import glob
from datetime import datetime

# Словник для транслітерації кирилиці в латиницю
CYRILLIC_TO_LATIN: dict[str, str] = {
    'а': 'a', 'б': 'b', 'в': 'v', 'г': 'h', 'ґ': 'g', 'д': 'd', 'е': 'e', 'є': 'ie',
    'ж': 'zh', 'з': 'z', 'и': 'y', 'і': 'i', 'ї': 'i', 'й': 'i', 'к': 'k', 'л': 'l',
    'м': 'm', 'н': 'n', 'о': 'o', 'п': 'p', 'р': 'r', 'с': 's', 'т': 't', 'у': 'u',
    'ф': 'f', 'х': 'kh', 'ц': 'ts', 'ч': 'ch', 'ш': 'sh', 'щ': 'shch', 'ь': '',
    'ю': 'iu', 'я': 'ia', 'ы': 'y', 'э': 'e', 'ё': '', 'ё': 'yo'
}

def transliterate(text: str) -> str:
    """Перетворює кириличний текст у латиницю."""
    text = text.lower()
    return ''.join(CYRILLIC_TO_LATIN.get(char, char) for char in text)

def sanitize_filename(filename: str) -> str:
    """
    Очищає назву файлу: транслітерує, замінює пробіли на '_'
    та видаляє зайві спеціальні символи.
    """
    # Розділяємо ім'я файлу та розширення
    name, ext = os.path.splitext(filename)

    # 1. Транслітерація кирилиці
    clean_name = transliterate(name)
    clean_ext = transliterate(ext)

    # 2. Заміна одного або кількох пробілів на '_'
    clean_name = re.sub(r'\s+', '_', clean_name)

    # 3. Видалення всіх символів, окрім латиниці, цифр та '_'
    clean_name = re.sub(r'^a-z0-9_', '', clean_name)

    # Очищення розширення файлу (залишаємо крапку, букви та цифри)
    clean_ext = re.sub(r'^a-z0-9_', '', clean_ext)

    return f'{clean_name}{clean_ext}'

def get_unique_filepath(directory: str, filename: str) -> str:
    """
    Перевіряє, чи існує файл з такою назвою, та у разі потреби
    додає суфікс версії (_v2, _v3 тощо).
    """
    base_name, ext = os.path.splitext(filename)
    new_filename = filename
    counter = 2

    # Поки файл з таким ім'ям вже існує, збільшуємо версію
    while os.path.exists(os.path.join(directory, new_filename)):
```

[illegible]

```
    if not changes_made:
        msg = "Не знайдено файлів, які потребують перейменування."
        print(msg)
        log_file.write(msg + "\n")

except PermissionError:
    print(f"Критична помилка: Немає прав для запису логу в директорію {target_dir}")
except Exception as e:
    print(f"Непередбачувана помилка під час обробки: {e}")

if __name__ == "__main__":
    # Використовуємо модуль sys для отримання шляху з аргументів командного рядка
    if len(sys.argv) > 1:
        folder_to_scan = sys.argv[1]
    else:
        # Якщо аргумент не передано, запитуємо у користувача
        folder_to_scan = input("Введіть шлях до папки (або натисніть Enter для поточної): ").strip()
        if not folder_to_scan:
            folder_to_scan = "."

    process_directory(folder_to_scan)
```